

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Relier indicateur, interprétation et choix de méthode.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Rituel d'entrée

1. Moyenne de 6, 8, 10, 12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Médiane de 2, 4, 4, 7, 9.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de ne pas tirer une rouge dans une urne 3 rouges, 2 bleues.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Une question cumulée des séances 1 à 4.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).

..... 2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.

..... 3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

.....

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.

..... 6. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.

..... 7. Comparer moyenne et médiane pour la série :

.....

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.

..... 9. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer une moyenne pondérée.

.....

1. Comparer moyenne et médiane.

.....

1. Événement contraire.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Statistiques et synthèse
- **Selim Mansouri** : Statistiques et bilan
- **Amine Mansouri** : Statistiques et calibration
- **Fares Laajili** : Synthèse approfondie
- **Elyes KEFI** : Statistiques (priorité) ; probabilités et synthèse en maîtrise
 - *Tâche de départ* : confrontation sur une série où une valeur avait été oubliée dans la somme, avant de recalculer la moyenne.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur l'exhaustivité du relevé de données ; maîtrise attendue en probabilités et synthèse.
- *Aide maximale prévue* : tableau « valeurs / somme / effectif / moyenne » avec contrôle entre minimum et maximum.
- *Critère de réussite* : 3 moyennes simples ou pondérées calculées avec toutes les valeurs de la série.
- *Tâche de transfert* : problème de synthèse mêlant deux domaines retravaillés pendant le stage.
- *Décision* : réussite rapide → probabilités en deux étapes ; blocage → reprendre avec le tableau structuré valeurs/somme/effectif avant de recalculer.

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Statistiques, probabilités, problème intégré et bilan final

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	5 questions couvrant les séances 1 à 4	Individuel	4/5
10-25 min	Conflit statistique	Série (8,12,10,14) : 44 ou 11 ?	Cubes ou segments	Moyenne interprétée comme partage équitable
25-45 min	Statistiques	Moyenne, pondération, médiane, étendue	Tableau de données	Indicateur choisi selon la question
45-60 min	Probabilités	Issues, événement, contraire	Dés/cartes	Somme des probabilités cohérente

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
60-65 min	Pause	—	—	—
65-90 min	Ateliers différenciés	Statistiques, probabilités, lecture de graphique	Une fiche à trois niveaux	80 % du parcours
90-116 min	Évaluation finale	18 questions courtes avec certitude 1 à 4	Individuel	Données comparables au test initial
116-120 min	Auto-bilan	Trois acquis, deux priorités, un engagement	Carte individuelle	Plan de travail complété

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Reconstruction de la moyenne ; moyenne pondérée ; lecture d'un histogramme
Selim	Consolidation de la moyenne pondérée ; probabilité simple ; transfert dans un graphique
Amine	Réussite expliquée à l'oral ; médiane et étendue ; travail spécifique sur la confiance
Fares	Comparaison moyenne–médiane ; probabilités en deux étapes ; lecture critique de données
Elyes	Reconstruction de la moyenne à partir d'une série incomplète ; probabilités en deux étapes

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum (\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Activités de construction

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).
2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.
3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.
4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.
2. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.
3. Comparer moyenne et médiane pour la série :

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.
2. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

Corrections

1. (9)

2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (9)
 2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — Partager équitablement

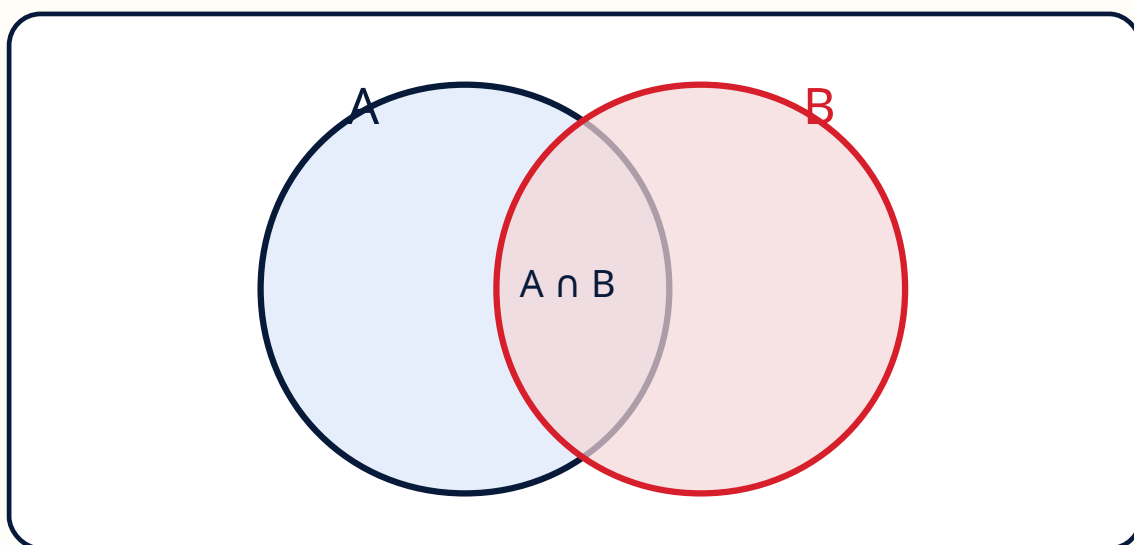
Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.